Etude de cas : Élaboration d'un Cahier des Charges Préliminaire pour un Système Innovant Intégrant un Module d'IA

Conditions d’achèvement

Les systèmes intégrant de l'intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus courants dans divers secteurs, allant de la santé à la finance en passant par les services publics. Le développement de ces systèmes soulève des défis spécifiques, notamment la prise en compte des normes éthiques, de la transparence algorithmique, de la gestion des biais et de la conformité aux réglementations comme le RGPD. Dans ce contexte, le rôle de l'ingénierie des exigences est crucial pour garantir que les besoins des parties prenantes sont correctement identifiés, formalisés et pris en compte dès le début du projet.

L'objectif de ce projet est de permettre aux étudiants de travailler sur la définition des exigences d’un système innovant intégrant un module d’IA en se concentrant sur des enjeux de gouvernance, d’éthique, de réglementation et de conformité. Chaque groupe devra explorer une méthode d’élicitation des exigences issue d’un ou deux des livres fournis et l’appliquer dans le cadre de leur projet.

1. Objectifs

- · Comprendre et identifier les exigences initiales pour le développement d’un système intégrant un module d’IA.
- · Utiliser une ou plusieurs méthodes d’élicitation (issues des livres fournis) pour explorer les besoins et les préoccupations des parties prenantes.
- · Élaborer un cahier des charges préliminaire au niveau de la vision du produit, en tenant compte des aspects éthiques, de la conformité et des risques liés aux biais ou à la confiance dans le système.
- · Présenter et justifier l’utilisation des techniques d’ingénierie des exigences sélectionnées pour leur projet.

2. Livrables Attendues

1. Cahier des Charges Préliminaire ("Vision de Produit") :

· Définition du problème à résoudre.

· Description des parties prenantes et de leurs besoins.

· Identification des principaux cas d'usage.

· Liste des exigences de haut niveau : fonctionnelles, non fonctionnelles et d'interface. Une attention particulière sera donnée aux exigences non fonctionnelles (confiance, transparence, conformité, etc.).

· Proposition d'une première esquisse de gouvernance du système. En effet, s'agissant d'une IA, votre système est susceptible de poser des problèmes (biais, ethique, non respect de la RGPD, de la propriété iontellectuelle, etc). Il faut donc être capable de dire comment vous imaginez que ces problèmes seront appréhendés.

2. Présentation PowerPoint :

· Contexte : situation dans laquelle on peut vouloir utiliser cette technique.

· Présentation théorique de la techniques d'élicitation (appuyez vous sur vos sources: livres, articles, supports de cours, etc). Citez vos sources

· Illustration de la mise en œuvre de la méthode sur des exemples projets au moyen d'exemples concrets.

· Justification du choix de la technique : pourquoi est-il particulièrement recommandé de l'employer ? Quels sont les avantages et inconvénients

3. Document d'Accompagnement :

· Explication du processus suivi.

· Retours d'expérience sur l'utilisation des techniques.

· Analyse des points forts et des limites des méthodes choisies.

3. Tâches à Réaliser

1. Identifier les parties prenantes avec leurs caractéristiques, problèmes, buts, enjeux, etc.

2. Choisir une technique d'élicitation (brainstorming, focus groups, interviews, ateliers collaboratifs, fouille de document, quick & dirty ethnography, maquette, etc.) parmi celles présentées dans les livres.

3. Planifier et mettre en œuvre la session d'élicitation.

4. Analyser les informations recueillies et formaliser les exigences (ainsi éventuellement que les problèmes, buts, enjux, etc).

5. Rédiger le cahier des charges préliminaire avec tous les éléments, notamment sans omettre les exigences éthiques et légales.

6. Préparer la présentation expliquant la théorie de la technique d'élicitation choisie (sans décrire son application au projet). La présentation doit faire 3-4 slides. Vous pouvez y inclure des explications en commentaire ou sous forme d'un audio de présentation. N'oubliez pas de citer vos sources

7. Rédiger le document d'accompagnement expliquant la démarche suivie pour appliquer la technique d'élicitation. Par exemple vous pourrez y présenter: guide d'interview formulaire d'enquête utilisé, sources, structure en session des réunion (si brainstorming ou focus group), utilisation de chatGPT pour générer des questions, simuler des parties prenantes, ou analyser des résultats, etc. Mettez en annexe les contenus et matériaux manipulés pendant la mise en oeuvre (réponses aux questions, propositions telles que formulées par les parties prenantes, documents utilisés, etc)

4. Exemples de Systèmes Innovants

Voici dix idées de systèmes qui posent des questions éthiques et de gouvernance autour de l'IA :

1. Application de Coaching Personnel en Santé et Bien-Être :

Assistant numérique personnalisé qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) et le machine learning pour proposer des plans de santé, d'alimentation et de bien-être.

Ce système soulèvera des enjeux éthiques liés à l'utilisation des données personnelles et à la confidentialité des informations de santé auxquels vous devrez être attentifs.

2. Assistant de Gestion des Finances Personnelles avec Recommandations Automatiques :

Système basé sur l'IA qui analyse les dépenses, propose des budgets personnalisés et identifie des opportunités d'épargne. Risques de biais dans les recommandations et responsabilité en cas de mauvaise gestion des finances.

3. Application de Voyage et d'Organisation d'Itinéraires :

Il s’agirait d’un planificateur de voyages intelligent qui utilise un algorithme de recommandation pour créer des itinéraires personnalisés en fonction des préférences et de l’historique de voyage. Prévoir des problèmes liés au traitement de données personnelles pour la personnalisation et à la transparence des suggestions.

4. Assistant de Shopping Virtuel :

L’idée est celle d’une application qui propose des vêtements, accessoires ou produits personnalisés en fonction du profil utilisateur, et qui intègre un module de réalité augmentée pour visualiser les articles. Attention aux questions de respect de la vie privée, biais dans les suggestions et transparence des algorithmes.

5. Application de Gestion Intelligente de la Maison (Smart Home) :

Système centralisé qui contrôle les appareils connectés (chauffage, lumière, sécurité, etc.) en utilisant le machine learning pour adapter automatiquement les paramètres selon les habitudes. Il faudra considérer les possibles problèmes de sécurité, de confidentialité des données et de prise de décision autonome.

6. Application de Reconnaissance de Plantes et d'Animaux :

Application qui identifie instantanément les plantes, les fleurs et les animaux à partir de photos prises par l'utilisateur. Enjeux liés à l’entraînement de modèles sur des données précises, biais de reconnaissance et exactitude des informations fournies.

7. Assistant de Gestion de la Vie Numérique :

L’idée est un outil qui aide les utilisateurs à gérer leur temps d’écran, à éviter les distractions et à planifier des périodes de déconnexion en s’appuyant sur des techniques de renforcement de bonnes pratiques. Attention aux aspects éthiques liés à l’autonomie de l’utilisateur et à la manipulation du comportement.

8. Application de Détection des Fake News et Désinformation :

Service qui analyse automatiquement les nouvelles et articles pour identifier des informations potentiellement fausses, en utilisant un module de traitement du langage naturel. Défis : biais, liberté d’expression et confiance envers le système.

9. Système de Réservation Automatique de Billets pour Événements Culturels :

On imagine une application innovante qui utilise un algorithme de recommandation pour proposer des événements en fonction des préférences, et qui réserve automatiquement les places en fonction de la disponibilité. Prévoir des problèmes liés à l’équité d’accès, à la manipulation des préférences et à la gestion des annulations.

10. Application de Suivi et d'Analyse du Sommeil :

Il s’agit d’innover en matière de santé du sommeil avec un outil qui utilise un capteur et un module d'IA pour analyser les cycles de sommeil et proposer des recommandations personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil. Enjeux de sécurité et confidentialité des données, ainsi que de validité des recommandations.

Ces systèmes permettent d'explorer les défis associés aux applications d'IA destinées au grand public, tout en se concentrant sur des thématiques de confiance, de transparence, d'éthique et de gouvernance algorithmique. Vous pouvez choisir l’un d’entre eux ou en imaginer d’autres.